Estudiante Jhon Edison Muñoz

Ingeniería de sistemas

Universidad de Antioquia

1. **¿Los resultados se comportan como predice la complejidad teórica?**

Sí, se comportan como se indica en la teoría.

- **La Lista (Línea Roja):** Muestra una tendencia claramente **lineal** $\boldsymbol{O(N)}$. Como la búsqueda en una lista desordenada requiere inspeccionar elemento por elemento, a medida que el tamaño de la muestra N crece, el tiempo necesario para resolver las M consultas aumenta en proporción directa.
- **El ABB y el Árbol B+ (Líneas Verde y Azul en la base):** Muestran un comportamiento **logarítmico** $\boldsymbol{O \log(N)}$ extremadamente eficiente. Debido a la escala, sus líneas se ven prácticamente planas y pegadas al cero en comparación con la lista, lo que demuestra que dividir el espacio de búsqueda a la mitad (ABB) o en múltiples vías (B+) reduce drásticamente el tiempo de ejecución, manteniéndose casi constante a pesar de que N suba a 10,000.

2. **¿En qué situaciones el árbol binario deja de comportarse como $\boldsymbol{O \log(N)}$?**

- El Árbol Binario de Búsqueda (ABB) estándar deja de comportarse como $\boldsymbol{O \log(N)}$ y se degrada a una complejidad de peor caso de $O(N)$ cuando los datos de entrada se insertan con un orden preexistente (ya sea en orden estrictamente ascendente o descendente).
- Al no poseer mecanismos internos de auto-balanceo, cada nuevo elemento con un ID mayor se insertará siempre a la derecha del nodo anterior. Esto transforma visual y estructuralmente el árbol en una lista enlazada larga y sesgada, perdiendo por completo la ramificación doble que le otorga su velocidad logarítmica.

3. **¿Qué relación existe entre la altura del árbol y el tiempo de búsqueda?**

Existe una relación directamente proporcional entre la altura H del árbol y el tiempo de búsqueda.

Matemáticamente, el número máximo de comparaciones que el algoritmo debe realizar para encontrar un estudiante (o determinar que no existe) es igual a la altura del árbol H.

- En un árbol perfectamente balanceado, la altura es mínima: $H \approx \log_2 N$, lo que minimiza los accesos a memoria y el tiempo de búsqueda.
- Si la altura aumenta de forma descontrolada, el algoritmo debe descender por más niveles profundos, incrementando el tiempo de procesamiento de manera lineal con respecto a esa altura.

4. **¿Qué ocurre cuando los datos se insertan ordenadamente?**

Cuando los datos se insertan ordenadamente, ocurre una bifurcación crítica en el rendimiento que define el propósito de este laboratorio:

- **En el ABB:** Sufre el **"peor escenario posible"**. El árbol se degenera a altura $H = N$. El tiempo de inserción pasa de ser eficiente a costar $O(N)^2$ para todo el conjunto, y el tiempo medido en tu segunda gráfica de **búsqueda se disparará verticalmente**, llegando a igualar (o incluso superar por la sobrecarga de recursión) el tiempo de la lista secuencial.
- **En el Árbol B+:** Se mantiene **inmune al orden de entrada**. Al ser un árbol auto balanceado, cuando una hoja se llena debido a la inserción ordenada, el nodo se divide simétricamente y propaga la clave hacia arriba, garantizando que todas las hojas permanezcan exactamente al mismo nivel de profundidad. Su altura se mantiene estrictamente en $H \approx \log_{grado}(N)$, preservando su altísima velocidad de búsqueda $O\ (\log N)$.